

第9讲-2

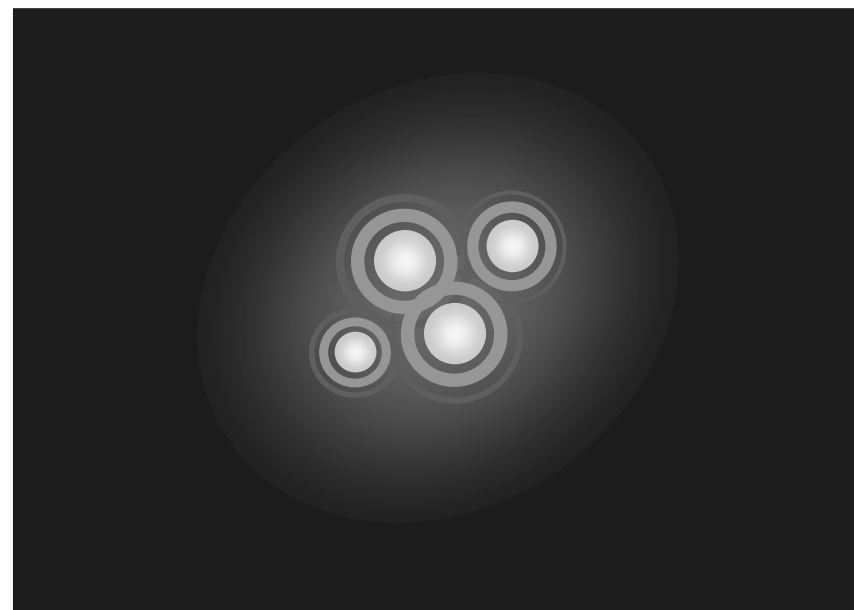
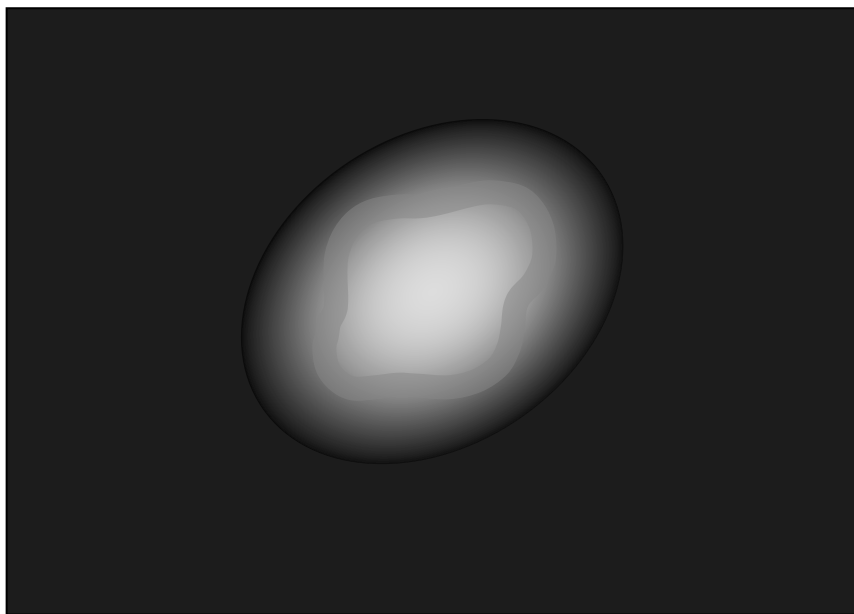
圆孔衍射&光学仪器的分辨率



1. 一条线还是两条线?



2. 一颗星还是四颗星?

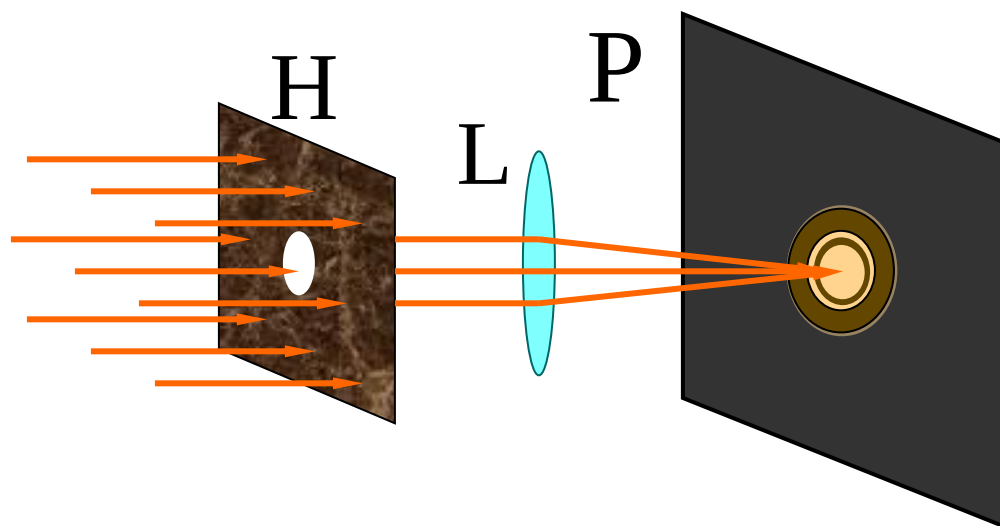


一、望远镜、显微镜、照相机等光学仪器以及人眼，在成像时都要考虑其分辨率问题。

光学仪器分辨率的来源是什么？ 如何提高光学仪器分辨率？

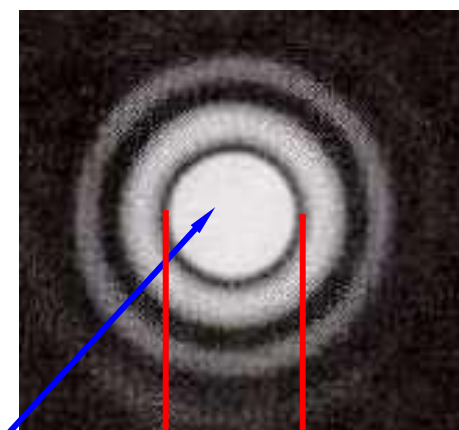


二、夫琅禾费圆孔衍射装置



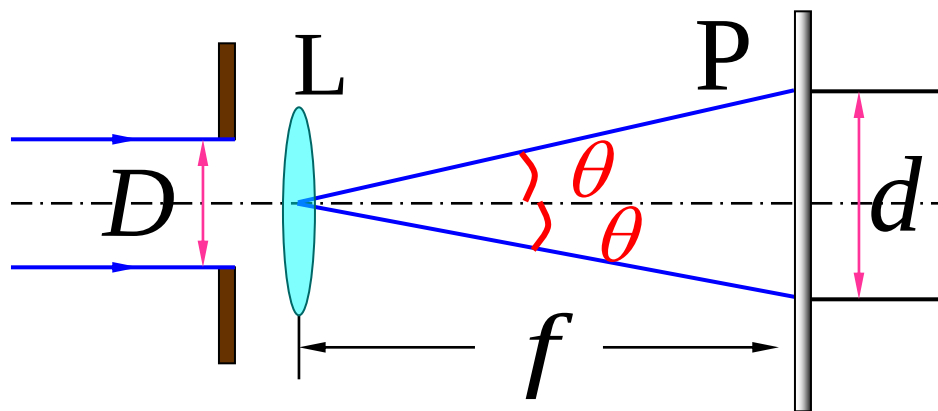
几何光学：物点 $\longleftrightarrow$ (经圆孔) 像点

波动光学：物点 $\longleftrightarrow$ 像斑



艾里斑，占入射光强的84%

三、艾里斑的角宽度与直径



1. 根据菲涅尔-基尔霍夫衍射积分，得

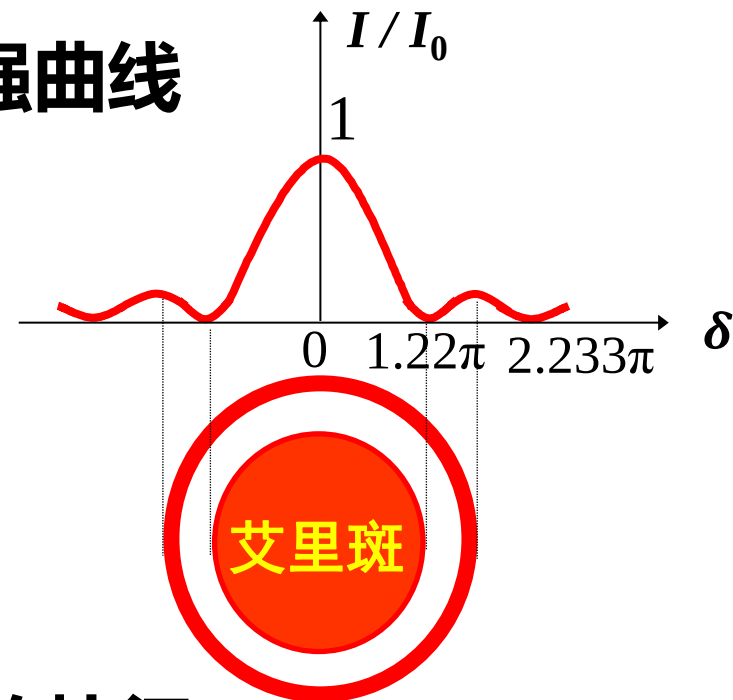
$$\frac{I}{I_0} = \left[\frac{2J_1(\delta)}{\delta} \right]^2 \quad J_1(\delta) \text{ 为一阶贝塞尔函数}$$

$$\delta = \frac{\pi D}{\lambda} \sin \theta$$

$$J_v(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m! \Gamma(m+v+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2m+v} \quad \Gamma(x) = \int_0^{\infty} e^{-t} t^{x-1} dt \quad (x > 0)$$

极小值出现在 $\delta = 1.22\pi, 2.233\pi, 3.238\pi$

2. 相对光强曲线



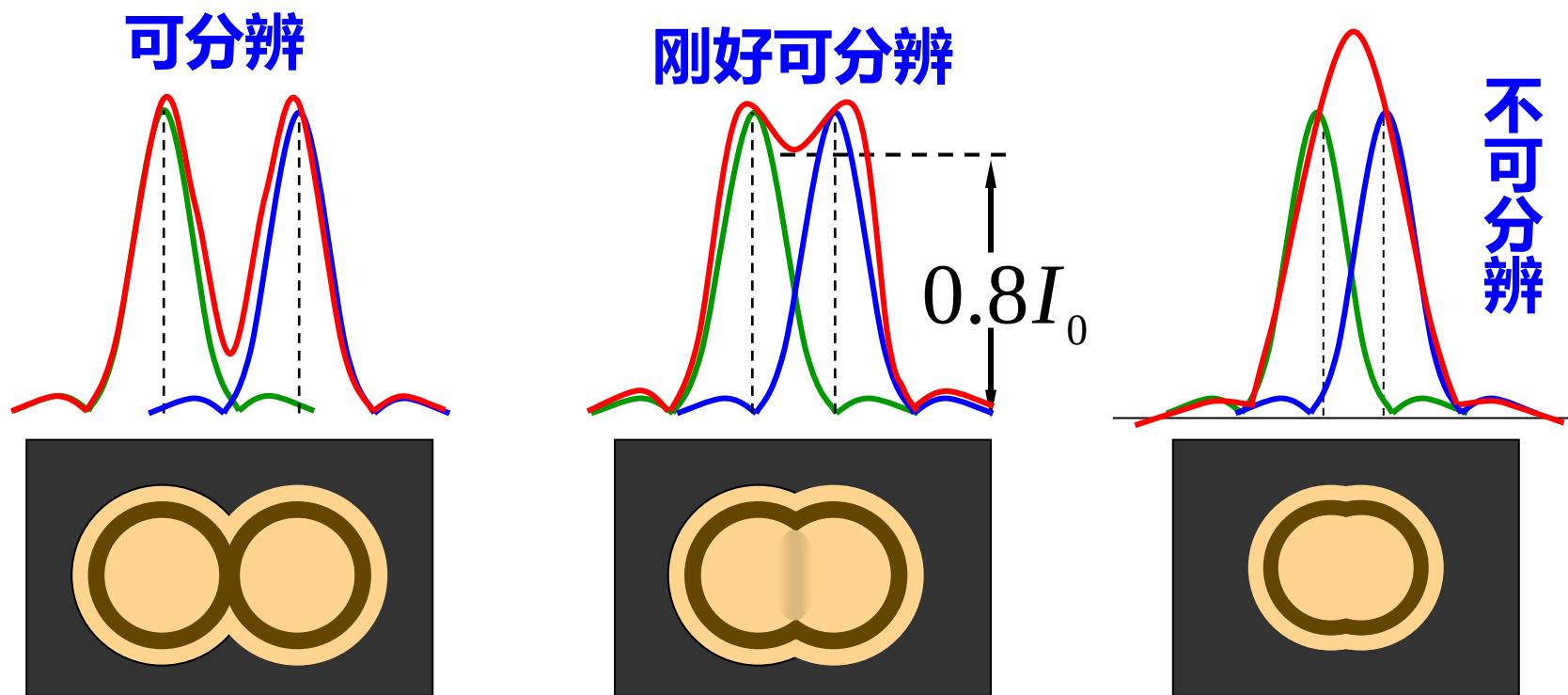
3. 艾里斑的特征

- 第一级暗环位置: $D \sin \theta \approx 1.22\lambda$
- 艾里斑角宽度: $2\theta = 2.44 \frac{\lambda}{D}$
- 艾里斑直径: $d = 2\theta f$

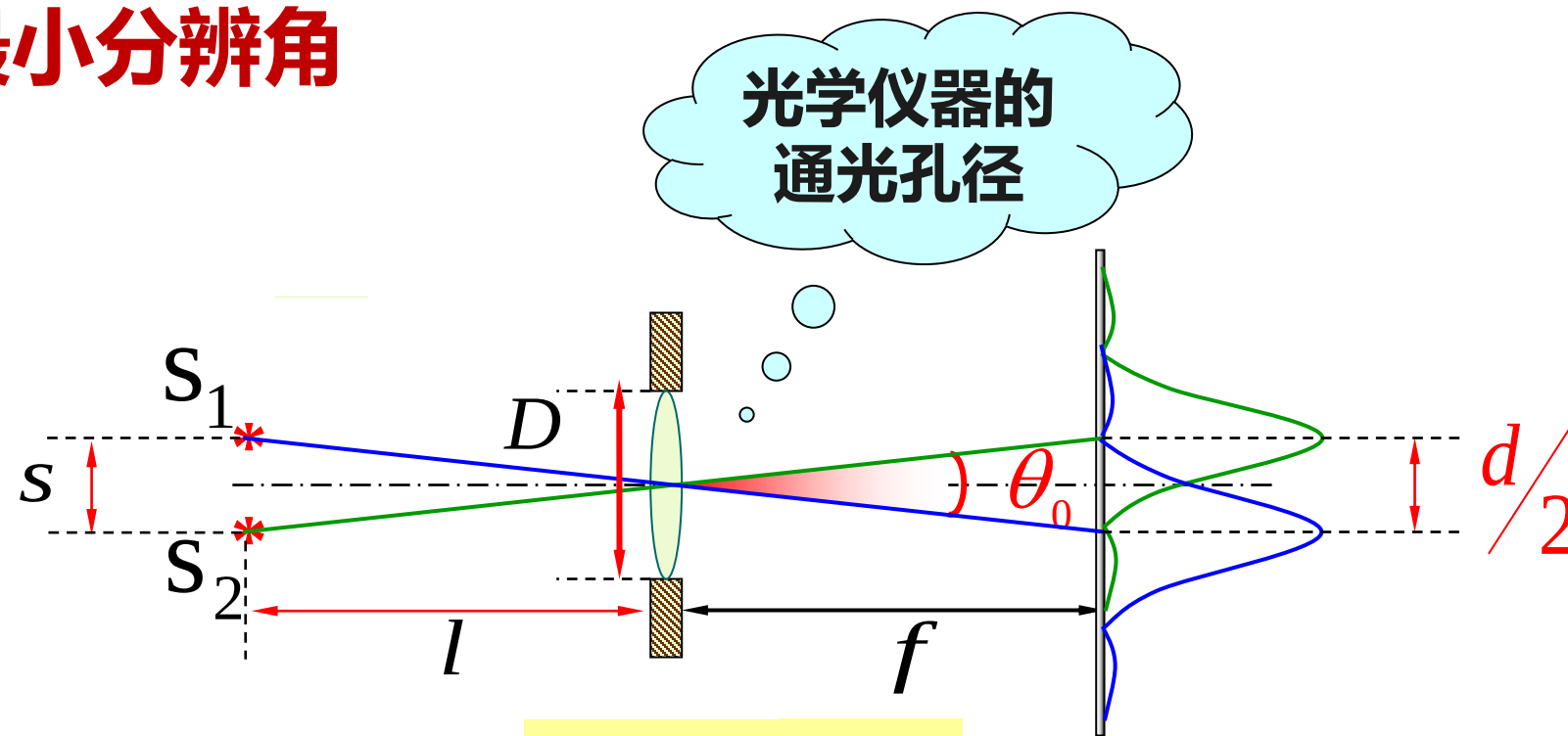
四. 瑞利判据 (Rayleigh's criterion)

两个物点刚好可分辨的条件:

- 一个艾里斑**中心**落在另一个艾里斑**边缘**;
- 两个艾里斑中心的距离等于一个艾里斑的半径.



五. 光学仪器的最小分辨角



- 最小分辨角: $\theta_0 = 1.22 \frac{\lambda}{D} = \frac{d}{2f} = \frac{s}{l}$

- 光学仪器分辨率 (Resolvability) : $R = \frac{1}{\theta_0} = \frac{D}{1.22\lambda}$

六. 如何提高光学仪器的分辨率?

$$R = \frac{D}{1.22\lambda}$$

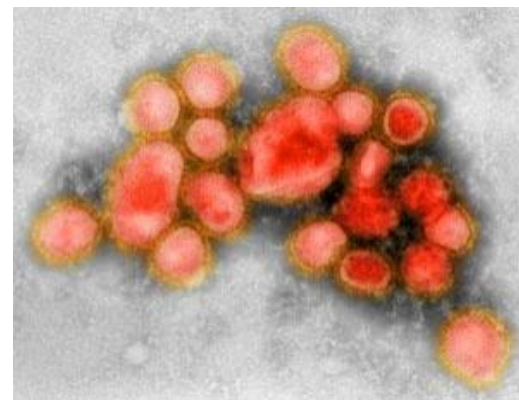
1. 加大成像系统的通光孔径

- **望远镜:** 不可选择 λ ,
但可 $\uparrow D \rightarrow \uparrow R$



2. 采用较短的工作波长

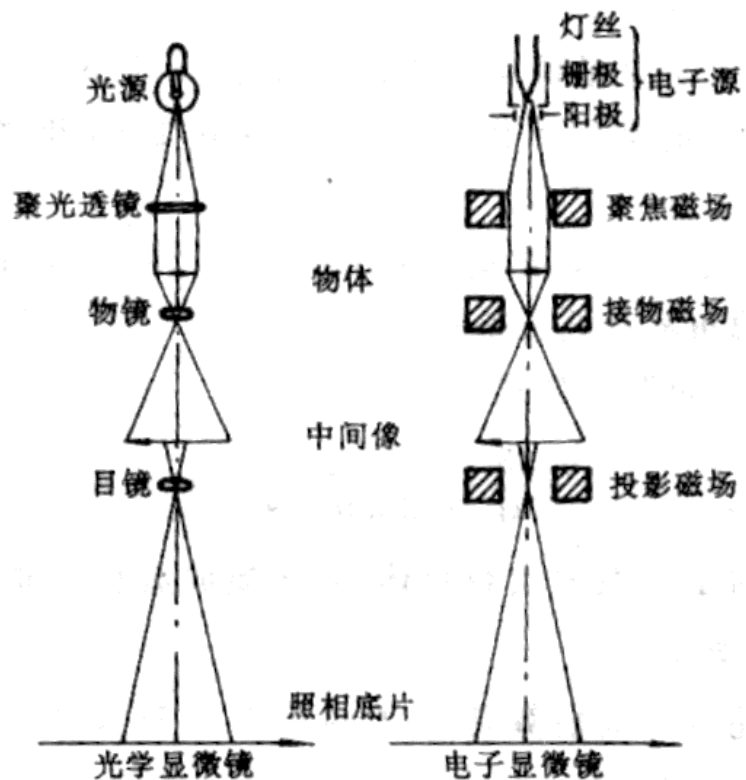
- **显微镜:** D 不会很大,
但可 $\downarrow \lambda \rightarrow \uparrow R$



七. 在工程技术中的应用

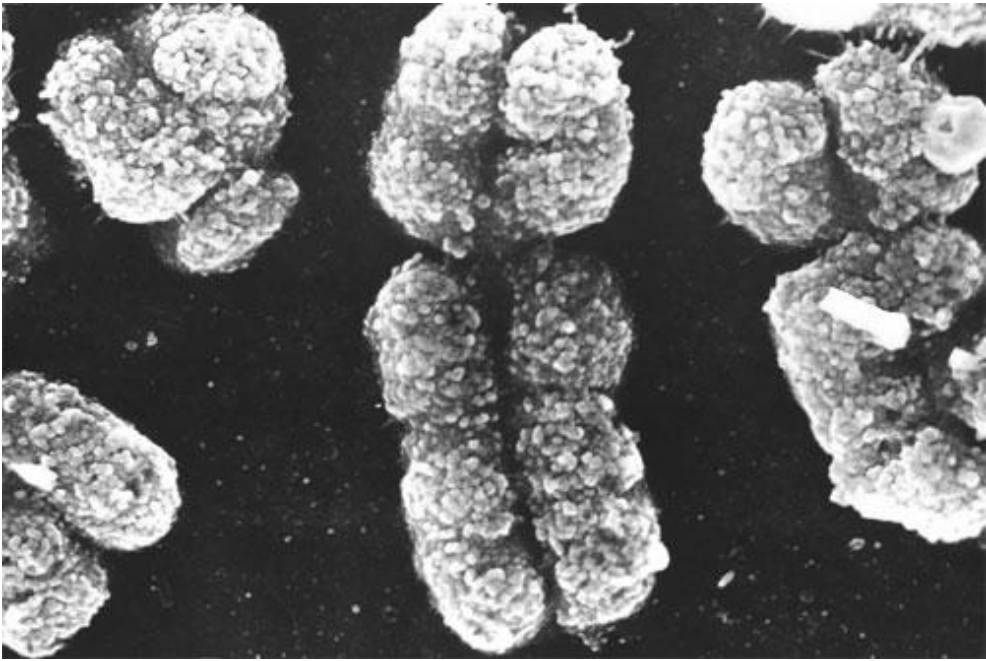
1. 从光学显微镜到电子显微镜

在几十万伏的高压下，电子的波长约为 10^{-3} nm，分辨率是光学显微镜的10万倍。

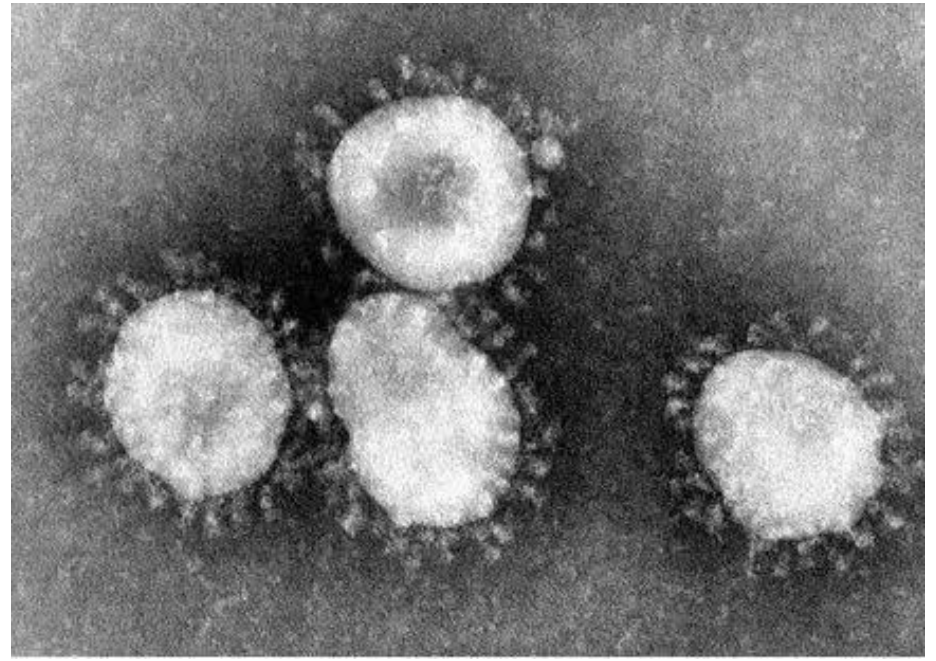


七. 在工程技术中的应用

1. 从光学显微镜到电子显微镜



人类X染色体和Y染色体



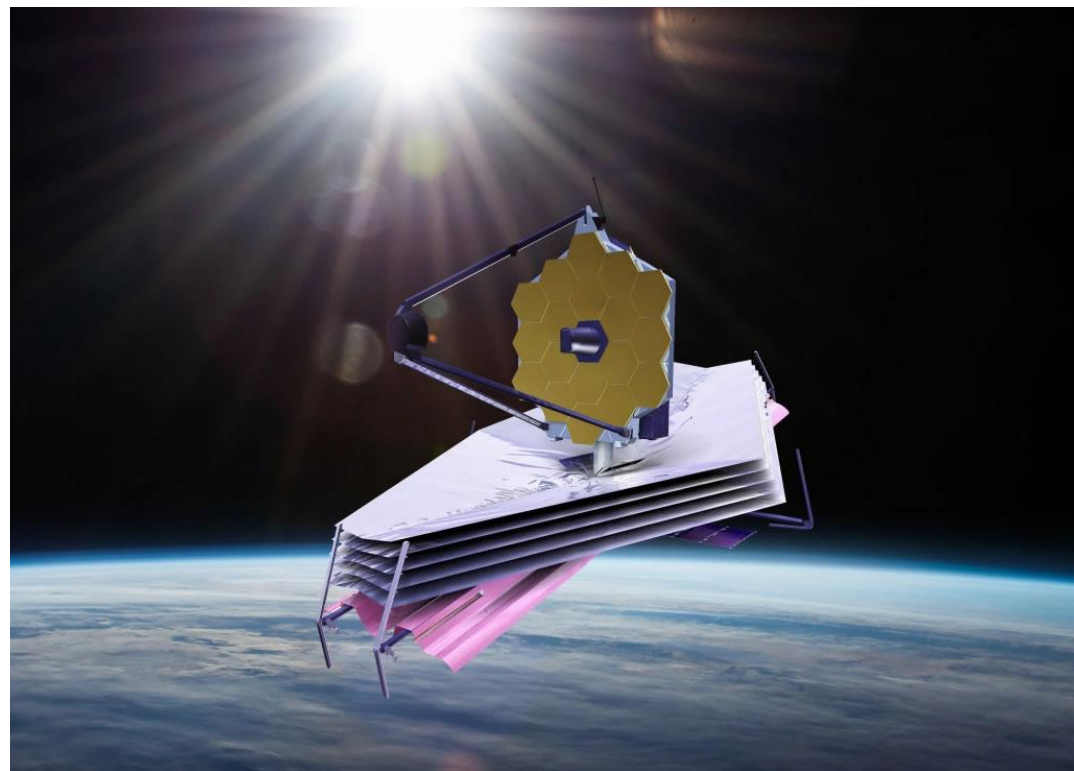
冠状病毒

七. 在工程技术中的应用

2. 从“哈勃”到“韦伯”太空望远镜



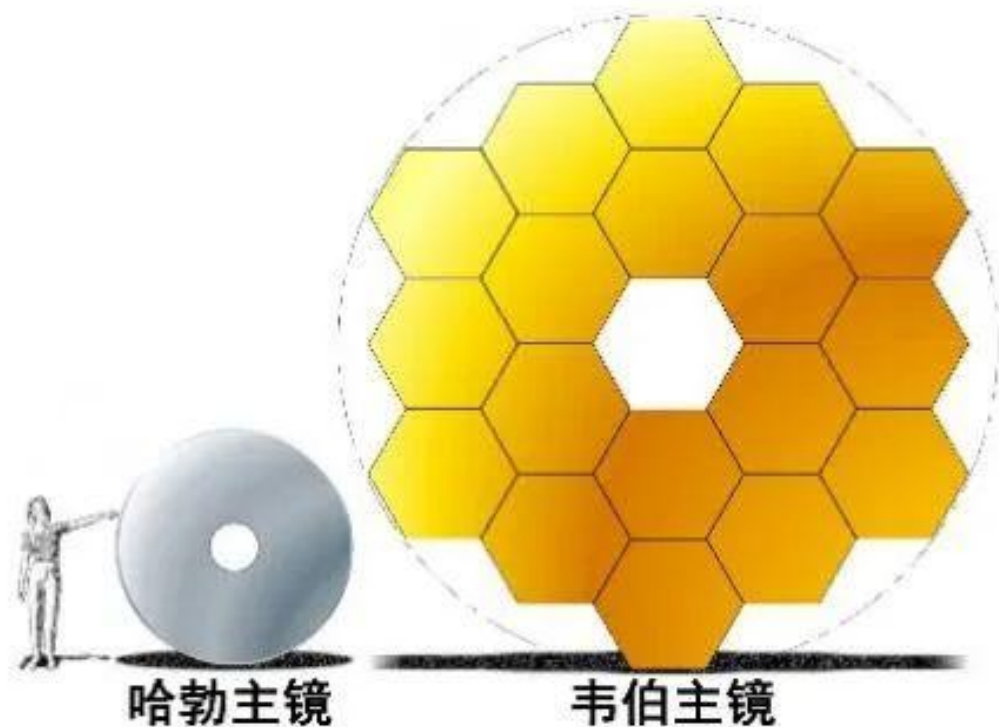
哈勃太空望远镜 (1990, 2.4m)



韦伯太空望远镜 (2021, 6.5m)

七. 在工程技术中的应用

2. 从“哈勃”到“韦伯”太空望远镜



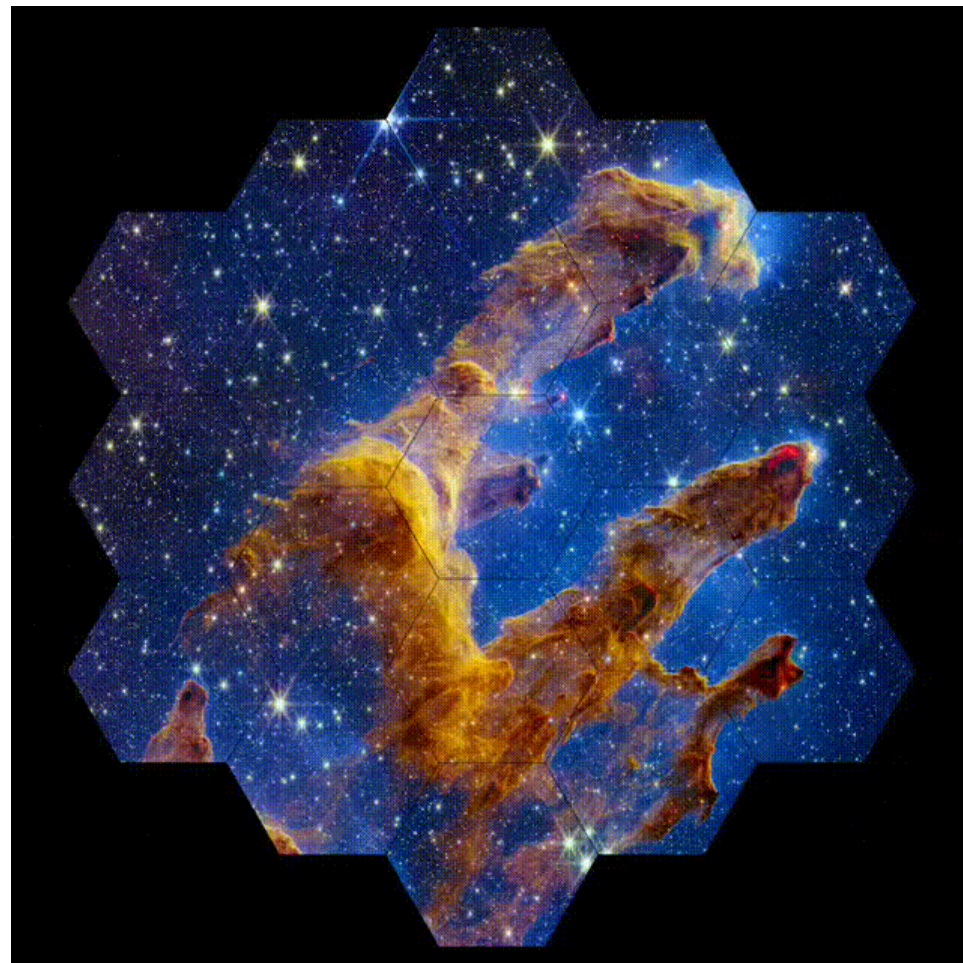
哈勃主镜

韦伯主镜

物镜直径为2.4 m,
角分辨率约为0.1 s

直径6.5米的镀金
铍质反射镜

距离地球约6500光年的“创生之柱”，由巨蛇星座中由氢气和尘埃组成的冰冷、致密的云



七. 在工程技术中的应用

3. 射电望远镜从Arecibo到FAST

(Five-hundred-meter aperture spherical radio telescope)



1963年建于美国波多黎各岛的阿雷西博 (Arecibo) 射电望远镜，直径305m



2016年9月，在中国贵州省平塘县建成500米口径球面射电望远镜，综合性能是美国阿雷西博的十倍。

七. 在工程技术中的应用

3. 射电望远镜从Arecibo到FAST

由我国天文学家南仁东于**1994**年提出构想，历时**22**年建成，于**2016**年**9**月**25**日落成启用。

- **2018**年**10**月**15**日，经国际天文学联合会小天体命名委员会批准，国家天文台于**1998**年**9**月**25**日发现的国际永久编号为“**79694**”的小行星被正式命名为“南仁东星”。

- 截至**2019**年**8**月**28**日，FAST已发现**132**颗优质的脉冲星候选体，其中有**93**颗已被确认为新发现的脉冲星。**2021**年**4**月**1**日开始，“面向全球科学界开放”，接收来自全球科学家的天文观测申请。



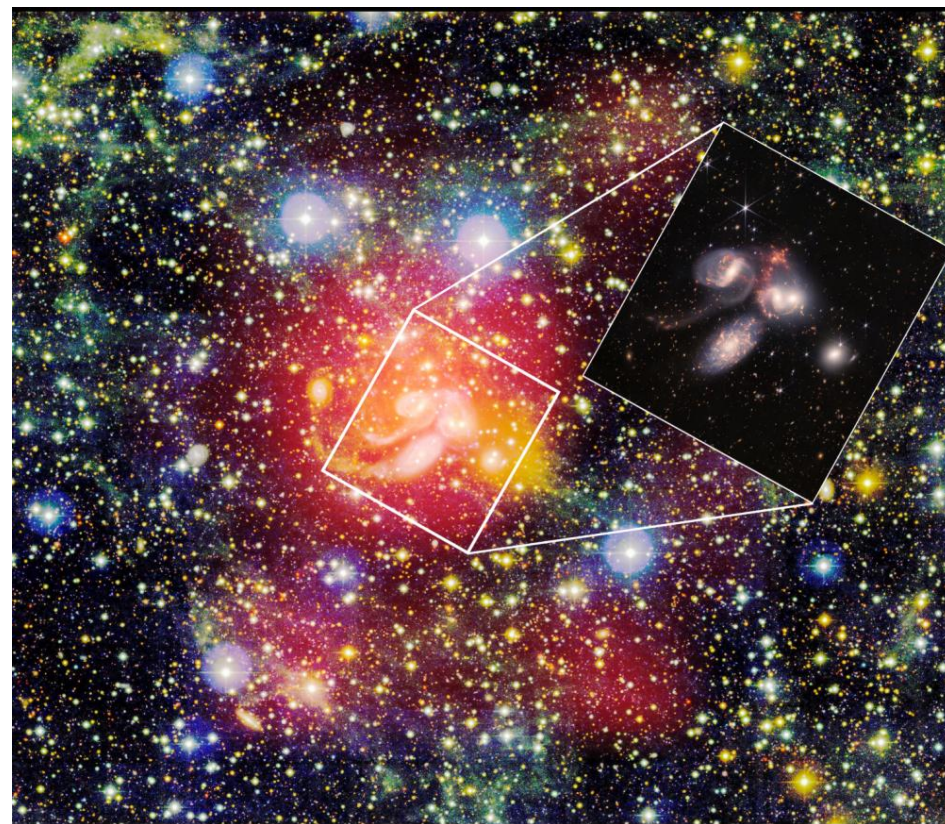
七. 在工程技术中的应用

3. 射电望远镜从Arecibo到FAST

“中国天眼”发现迄今宇宙最大原子气体结构 尺度比银河系大20倍

张泉、陈佳伟 中科院之声 2022-10-20 08:02 发表于北京

“这一发现得益于‘中国天眼’超高灵敏度带来的前所未有的极端暗弱天体探测能力。”徐聪说，“中国天眼”能够探测到远离星系中心的极其稀薄的弥散原子气体所发出的暗弱辐射，为研究宇宙中天体的起源打开了一个崭新的窗口。



七. 在工程技术中的应用

3. 射电望远镜从Arecibo到FAST

重要突破!

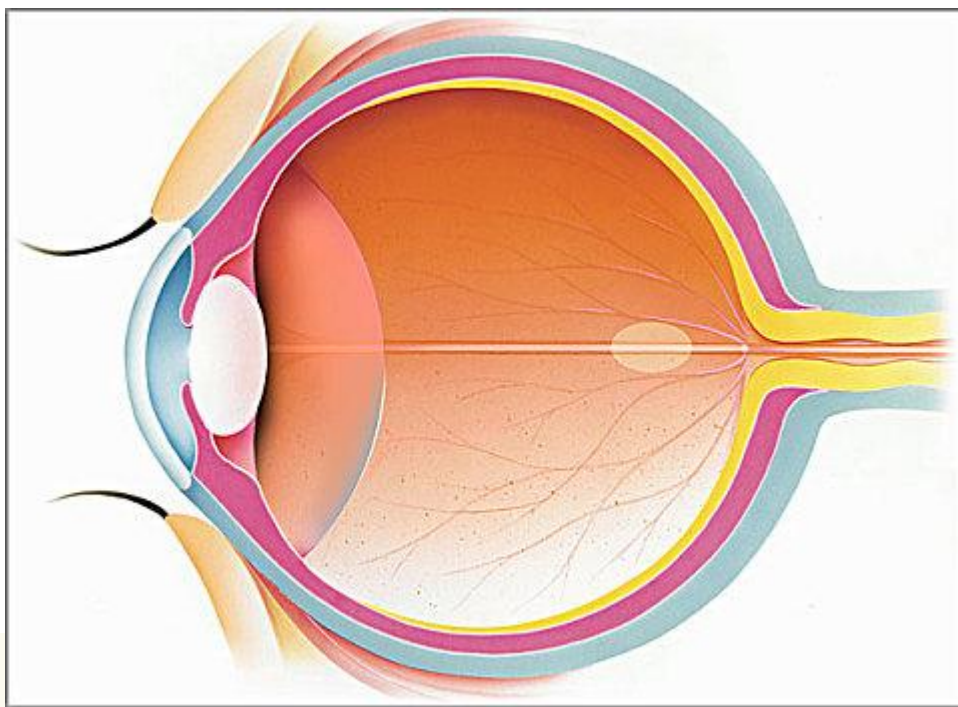
新华社 2023-06-29 09:16 发表于北京

由中国科学院国家天文台等单位科研人员组成的中国脉冲星测时阵列研究团队，日前利用“中国天眼”FAST探测到纳赫兹引力波存在的关键性证据，这是纳赫兹引力波搜寻的一个重要突破。

这一发现标志着我国纳赫兹引力波探测和研究同步达到世界领先水平，对于理解超大质量黑洞、星系并合历史和宇宙大尺度结构形成等问题具有重要意义。



例题1：已知人眼球的直径为16~24 mm，焦距取 $f=20$ mm，瞳孔直径 $D=2\sim 8$ mm，人眼最敏感的黄绿光波长为 $\lambda=550$ nm。请估算视网膜上艾里斑的大小。



题需2.0以上版本雨课堂

作答

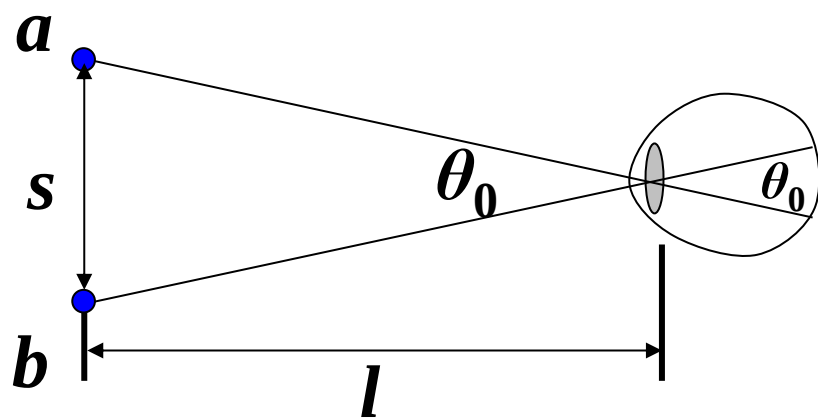
解析：

取瞳孔直径为： $D = 2 \sim 8 \text{ mm}$

艾里斑角宽度： $2\theta = 2.44 \frac{\lambda}{D} = 1.68 \times 10^{-4} \sim 6.71 \times 10^{-4} \text{ rad}$

艾里斑直径： $d = 2\theta f = 3.36 \sim 13.42 \text{ }\mu\text{m}$

例题2：已知在通常亮度下人眼瞳孔直径 $D = 3\text{mm}$ ，人眼最敏感的黄绿光波长为 $\lambda = 550\text{ nm}$ 。在离地球表面大约有400公里的中国空间站，人眼能看到地面上宽度为10米的长城吗？



解析：

$$\theta_0 = 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

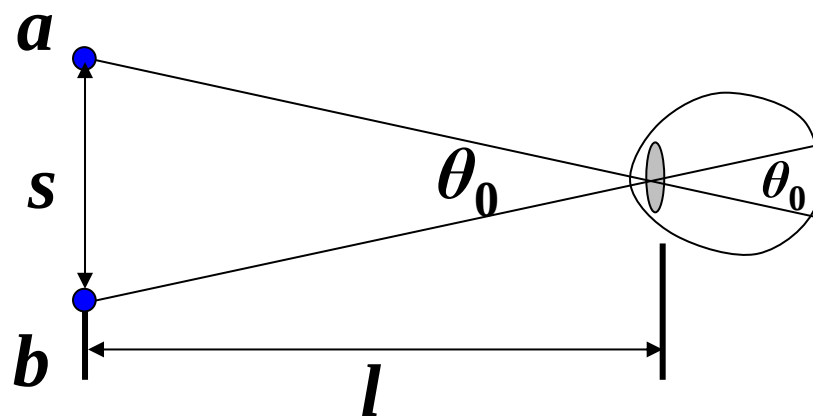
$$\theta_0 = \frac{s}{l}$$

$$s_{\min} = 1.22 \frac{\lambda}{D} l = 89.47 \text{ m}$$

$$l_{\max} = \frac{D}{1.22\lambda} s = 44.71 \text{ km}$$



练习：据称间谍卫星上的照相机能清楚识别地面上汽车的牌照号码。如果需要识别的牌照上字划间的距离为5cm，光波的波长按500 nm计算，则在160km高空的卫星上照相机镜头的孔径至少应为多少米？



解析：

$$\theta_0 = 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

$$\theta_0 = \frac{s}{l}$$

$$D = 1.22 \frac{l}{s} \lambda = 1.952 \text{ m}$$

1. 光学仪器的分辨率的来源是什么?

- ☐ A 光通过仪器镜头时产生干涉
- ☐ B 光通过仪器镜头时产生折射
- ☐ C 光通过仪器镜头时光强减弱
- ☐ D 光通过仪器镜头时产生衍射光斑

提交

1. 光学仪器的分辨率的来源是什么？

- ☐ A 光通过仪器镜头时产生干涉
- ☐ B 光通过仪器镜头时产生折射
- ☐ C 光通过仪器镜头时光强减弱
- ☒ D 光通过仪器镜头时产生衍射光斑

提交

2. 如何提高光学仪器的分辨率?

- A** 增大仪器镜头的孔径
- B** 减小仪器镜头的孔径
- C** 增大工作光源的波长
- D** 减小工作光源的波长

提交

2. 如何提高光学仪器的分辨率?

- ☒ **A 增大仪器镜头的孔径**
- ☐ **B 减小仪器镜头的孔径**
- ☐ **C 增大工作光源的波长**
- ☒ **D 减小工作光源的波长**

提交

八. 今天学到了什么?

1. 理解圆孔衍射、掌握艾里斑的角宽度公式
2. 理解瑞利判据、掌握光学仪器的最小分辨角和分辨率公式
3. 掌握提高仪器分辨率的方法